学号：_____ 姓名：_____ 年级专业：_____ 站名：_____

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

密 封 线

南京信息工程大学

《数据结构与算法》2023-2024 学年期末试卷

题号	一	二	三	总分
得分				
批阅人				

一、单选题（本大题共 20 个小题，每小题 2 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.）

1、在一个长度为 n 的有序数组中进行二分查找，其时间复杂度为？（）

A. O(n)

B. O(nlogn)

C. O(logn)

D. $O(n^2)$

2、在一个带权无向图中，使用普里姆算法构造最小生成树，每次选择的边是？（）

A. 权值最小的边

B. 连接已选顶点和未选顶点的权值最小的边

C. 任意一条边

D. 以上都不对

3、在一个顺序存储的数组中实现一个简单的栈结构，若栈顶指针 top 初始值为-1，当进行一次入栈操作后，top 的值应该如何变化？

A. top 不变

B. top=top+1

C. top=top-1

D. top=0

4、在一个具有 n 个元素的双向链表中，删除一个指定节点，其时间复杂度为？

A. O(1)

B. O(logn)

C. O(n)

D. O(nlogn)

5、在一个具有 n 个元素的有序数组中，使用二分查找查找一个不存在的元素，最多比较次数约为？

A. logn

B. n

C. n/2

D. nlogn

6、对于一个采用链式存储的队列，若队头指针和队尾指针相同，则队列的状态为：

A. 队空

B. 队满

C. 不确定

D. 队列中只有一个元素

7、对于一个具有 n 个元素的有序数组，使用二分查找算法查找一个特定元素．以下关于二分查找的时间复杂度的描述，哪一个是恰当的？

A. O(1)

B. O(logn)

C. O(n)

D. O(nlogn)

8、在一个具有 n 个元素的数组中，进行顺序查找，若查找成功，平均比较次数约为？

A. n/2

B. n

C. logn

D. 1

9、在一个具有 n 个元素的大顶堆中，插入一个新元素后，需要进行调整，其时间复杂度为（）。

A. $O(\log_2 n)$

B. O(n)

C. $O(n\log_2 n)$

D. $O(n^2)$

10、以下哪种数据结构常用于实现 LRU（最近最少使用）缓存淘汰策略？（）

A. 队列

B. 栈

C. 哈希表

D. 双向链表

11、在数据结构中，使用栈来实现表达式求值，以下关于表达式求值的过程，描述错误的是（）

A. 遇到操作数入栈

B. 遇到运算符时，弹出栈顶的两个操作数进行计算

C. 括号不影响求值的顺序

D. 最终栈顶元素即为表达式的结果

12、在一个用邻接矩阵存储的图中，若要判断两个节点是否相邻，时间复杂度是多少？

A. O(1)

B. O(n)

C. O(logn)

D. O(nlogn)

13、在数据结构中，伸展树（SplayTree）通过自调整保持较好的性能，以下关于伸展树的操作，不正确的是（）

A. 查找操作会将被查找的节点旋转到根节点

B. 插入操作可能会引起多次旋转

C. 伸展树的平均性能较好

D. 伸展树的空间复杂度较高

14、在一个具有 n 个节点的完全二叉树中，若底层从左到右依次编号，节点 i 的左孩子节点编号是多少（假设根节点编号为 1）？

A. 2i

B. 2i+1

C. i*2

D. 以上都不对

15、对于一个具有 n 个顶点和 e 条边的带权无向图，若采用克鲁斯卡尔（Kruskal）算法生成最小生成树，其时间复杂度为？（）

A. $O(n^2)$

B. O(eloge)

C. O(nlogn)

D. $O(e^2)$

16、在一个循环队列中，若队头指针 front=5，队尾指针 rear=2，则队列中的元素个数为：

A. 7

B. 3

C. 2

D. 不确定

17、对于一个具有 n 个元素的无序数组，使用选择排序进行排序，其交换次数最多为？

A. n-1

B. n

C. n(n-1)/2

D. n^2

18、对于一个有向无环图（DAG），进行拓扑排序的方法不止一种。以下关于拓扑排序的描述，错误的是（）

A. 可以使用深度优先搜索实现

B. 结果不唯一

C. 可以用于判断图中是否存在环

D. 所有节点的入度在排序过程中不会改变

19、若要在一个具有 n 个元素的有序链表中插入一个新元素，使其仍然有序，平均时间复杂度为？（）

A. O(1)

B. $O(\log_2 n)$

C. O(n)

D. $O(n\log_2 n)$

20、对于一个具有 n 个顶点和 e 条边的无向图，采用邻接表存储时，其空间复杂度为？（）

A. O(n)

B. O(e)

C. O(n+e)

D. $O(n^2)$

二、简答题（本大题共 4 个小题，共 40 分）

1、（本题 10 分）解释并举例说明在一个具有 n 个元素的顺序表中，如何使用排序算法进行数据去重。

2、（本题 10 分）在一个双向链表中，如何将链表逆序？

3、（本题 10 分）论述如何利用广度优先搜索算法计算图中两个节点之间的最短路径。

4、（本题 10 分）对于一个用哈希表存储的浮点数集合，解释如何处理哈希冲突以提高查找效率，给出具体的方法和示例。

三、设计题（本大题共 2 个小题，共 20 分）

1、（本题 10 分）设计一个程序，计算给定二叉树的叶子节点个数，并输出个数。

原创力文档
max.book118.com
预览与源文档一致下载高清无水印

2、（本题 10 分）研究伸展树在并发环境下的应用挑战，设计解决方案。

站名：_____ 年级专业：_____ 姓名：_____ 学号：_____
凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。
密……封……线……

站名：_____年级专业：_____ 姓名：_____ 学号：_____

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

……密……封……线……